Павел Абалаков · Indoor Radio Design

УрТИСИ · III курс · 11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи

II место — хакатон связи, 2025

Проекты: Payment OCR · Magistral Dispatcher MAX

Роль: Студент; product manager в проектных командах
Вклад: Payment OCR: архитектура; оба проекта: задачи и командная коммуникация
Интересы: Product management, управление проектами и командная коммуникация

Новые вводные: 288 → 13 пользователей с данными

360 × 35% RRC × 10% buffer = 12,6 → 13 UE

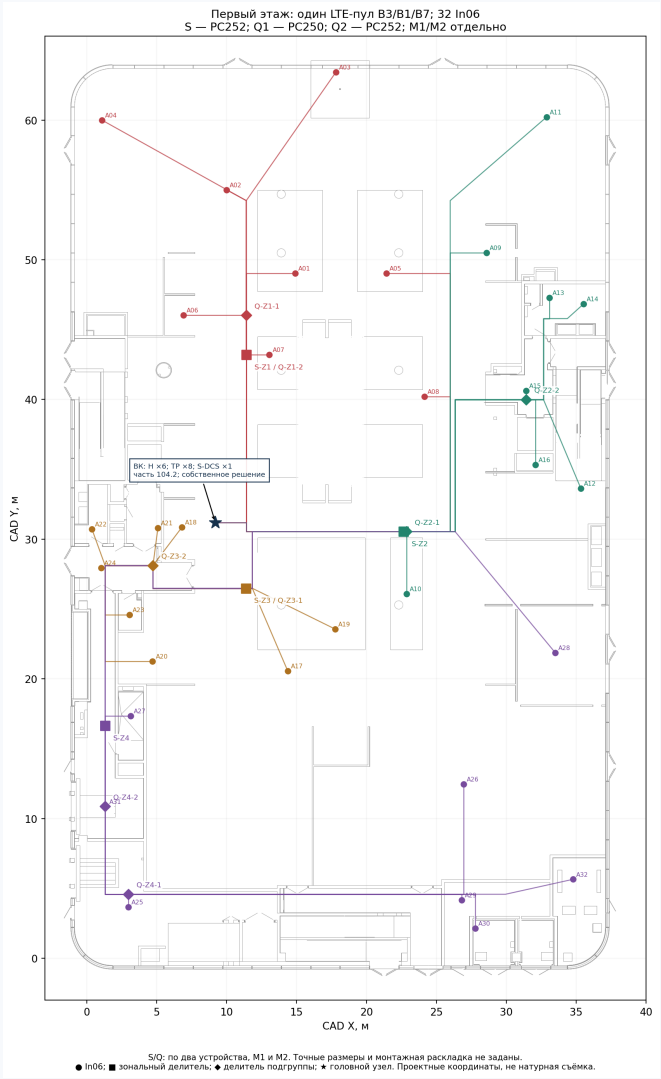
104 Мбит/с вместо 2304

6 + 4 + 3 UE без CA

Один общий пул B3/B1/B7: k(1)=1

Прежнее правило k=1,10 → 2 сектора.
Запаса на 14-го UE без CA нет.

32 антенны · 4 группы · 2 независимые MIMO-ветви



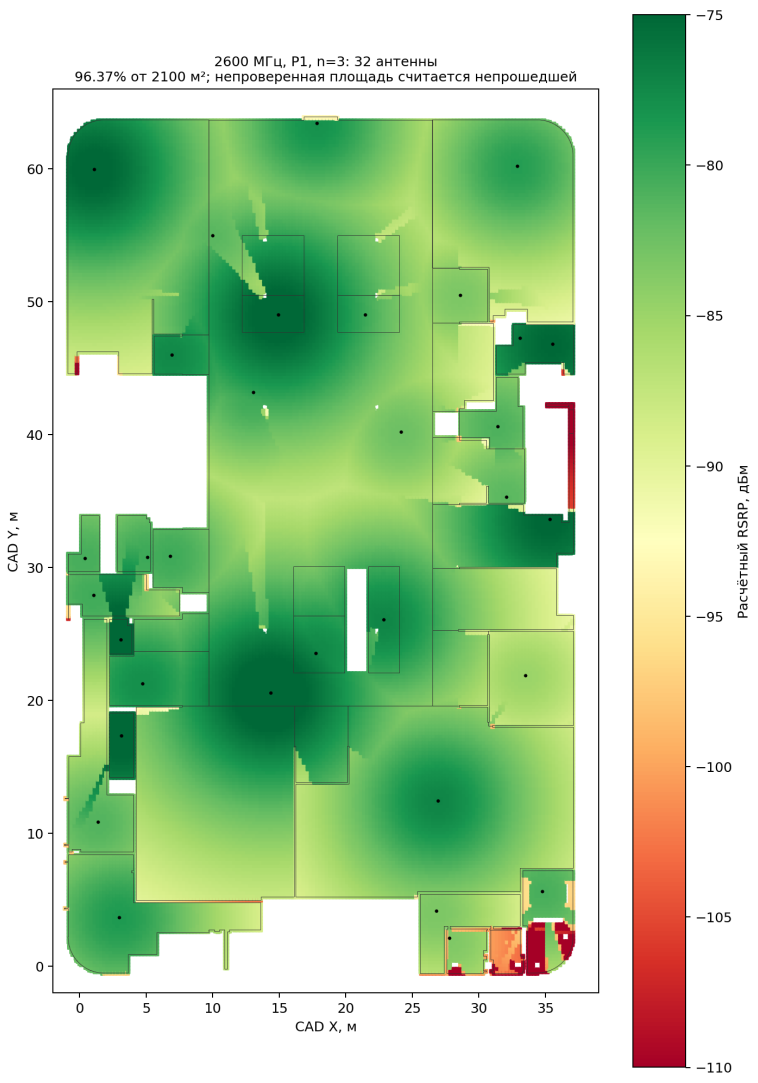
Z1–Z4 — распределение одного пула

PC221 → PC211 → PC252
В зоне: 2 напрямую + 2 через PC250 + 4 через PC252

BK в части 104.2 — проектное допущение

Помещение 89 считается непокрытым.
Коаксиал двух ветвей: 1404 м.

RSRP: n=3 и запас 3 дБ проверены в модели P1



B7 при n=3: 96.37%

+3 дБ RF-потерь → 96.51%

Проёмы / спорный контур / +3 дБ: 96.32%
39 сценариев; 35522 ячейки карты

P1: 23 дБм — условная сумма CRS на порту.
SINR / RSRQ и фактические KPI не подтверждены.

Спецификация связана со схемами и трассами

32 In06 · 6 PC221 · 8 PC211
9 PC250 · 16 PC252

Закупочный метраж: 7/8 — 1366 м; 1/2 — 179 м

113 джамперов: 12 резервных; 4 местных
Разъёмы: 1/2 — 68; 7/8 — 100

Открытые вопросы комплектации: нагрузки, пол разъёмов, интерфейс In06 / БС, пожарное исполнение.

Три решения и пределы доказанного результата

1. **Общий пул и последовательные доли RRC / buffer**
2. **Проверка контуров по архитектуре**
3. **Неравномерное деление мощности; две MIMO-ветви**

P1: n=3 и +3 дБ проходят в отдельных проверках.
P2, RSRQ / SINR / C/I / UL остаются ограничениями.
Пассивная схема не выполняет удалённую регулировку.
Полное соответствие ТЗ не установлено.